PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Graphes aléatoires et une première fonction de seuil

On suppose $n \geqslant 2$ et on note $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$, $p_n \in]0, 1[$ et $q_n = 1 - p_n$. Pour $i \neq j$, $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ si $\{i, j\}$ est une arête de G, 0 sinon. Pour $G = (S, A)$:

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0). \qquad (1)$$

On munit Ω_n d'une probabilité P telle que les $X_{\{i,j\}}$ soient des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment des autres.

1. Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer $P(\{G\})$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \text{card}(A)$. Retrouver $P(\Omega_n) = 1$.

Une fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k \geqslant 2}$ de réels > 0 telle que : si $p_n = o(t_n)$, la probabilité que $\mathcal{P}_n$ soit réalisée tend vers 0 ; si $t_n = o(p_n)$, elle tend vers 1.

Partie II · Section A – Deux inégalités

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une espérance et une variance.

1. Montrer que $P(X > 0) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que si $E(X) \neq 0$, alors $P(X = 0) \leqslant \dfrac{V(X)}{E(X)^2}$. Indication : $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$.

Section B – Une fonction de seuil

1. Quelle est la loi de la variable A_n égale au nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?
2. Montrer que si $p_n = o(\frac{1}{n^2})$, alors $\lim P(A_n > 0) = 0$.
3. Montrer que si $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$, alors $\lim P(A_n > 0) = 1$.
4. En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.